Nama : Titiek Triadyatmi

Nim : 2237253195

LK. 4.3 Project-Based

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

Tahap 1:
Menentukan Pertanyaan Mendasar

Essential Question

"Bagaimana saya dapat memahami struktur lapisan bumi dan memperbaiki pemahaman saya melalui proses mencoba, berdiskusi, menerima umpan balik, dan merevisi hasil karya meskipun mengalami kesulitan atau kesalahan?"

Pertanyaan ini dirancang untuk mendorong peserta didik memahami bahwa kemampuan memahami konsep IPA bukanlah bakat yang bersifat tetap, melainkan dapat berkembang melalui usaha, strategi belajar yang tepat, kolaborasi, dan refleksi berkelanjutan.

Tahap 2:
Langkah 1. Identitas Pembelajaran

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester: VIII / Genap

Topik/Subtopik: Bab 6 Struktur Bumi dan Perkembangannya – Topik 1 Struktur Lapisan Bumi

Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL)

Pendekatan: Deep Learning dan Growth Mindset

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (5 JP)

Gunakan tabel berikut untuk membantu Anda dalam merancang pembelajaran:

Table. Desain Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Komponen	Desain dalam Pembelajaran Anda
Cognitive Framing	Guru membuka pembelajaran dengan menampilkan video fenomena gempa bumi dan letusan gunung berapi di Indonesia. Guru kemudian menyampaikan bahwa memahami struktur bumi bukanlah kemampuan yang langsung dimiliki seseorang, tetapi diperoleh melalui proses belajar, mencoba, dan memperbaiki kesalahan. Guru memberikan afirmasi: *"Belum bisa bukan berarti tidak bisa. Setiap kesalahan adalah informasi untuk membantu kita belajar lebih baik."*
Scaffolding	Guru menyediakan LKPD bertingkat sesuai profil kelas VIII-I. Kelompok linguistik diberikan artikel dan pertanyaan analitis. Kelompok logis-matematis diberikan data ketebalan dan suhu lapisan bumi. Kelompok visual menggunakan diagram dan infografis. Kelompok kinestetik membuat model 3D. Peserta didik yang mengalami kesulitan diberikan petunjuk bertahap, contoh sederhana, dan pendampingan melalui tutor sebaya sehingga seluruh peserta didik tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proyek.
Opportunity-Based Thinking	Setiap kelompok diberikan kesempatan merevisi hasil proyek setelah memperoleh umpan balik dari guru dan teman. Kesalahan dalam menentukan fungsi lapisan bumi atau representasi model tidak langsung dinilai sebagai kegagalan, tetapi dijadikan bahan diskusi untuk memperdalam pemahaman konsep.
Formative Assessment	Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi proses, jurnal refleksi, diskusi kelompok, presentasi, dan revisi produk. Guru memberikan umpan balik deskriptif yang berfokus pada strategi belajar dan perkembangan pemahaman peserta didik, bukan hanya pada hasil akhir.

Langkah 3: Tambahkan Strategi Pendorong Growth Mindset
Sertakan minimal dua strategi atau aktivitas tambahan yang bertujuan untuk membentuk budaya kelas yang mendukung pola pikir bertumbuh.

1. "My Learning Progress"

Pada akhir pembelajaran peserta didik menuliskan:

- Pemahaman yang dimiliki sebelum belajar.
- Pemahaman yang diperoleh setelah belajar.
- Strategi yang paling membantu mereka memahami materi.

Tujuan: Strategi ini membantu peserta didik menyadari bahwa kemampuan mereka berkembang dari waktu ke waktu. Kesadaran terhadap perkembangan diri merupakan fondasi utama Growth Mindset.

2. "Celebration of Product Revision"

Alih-alih hanya memamerkan produk terbaik, guru juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang mampu menunjukkan perbaikan paling signifikan setelah menerima umpan balik.

Tujuan: Strategi ini menggeser fokus peserta didik dari orientasi hasil menuju orientasi proses. Peserta didik belajar bahwa perkembangan dan usaha memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

3. Celebration of Mistakes

Pada akhir pembelajaran peserta didik diminta menyampaikan satu kesalahan yang mereka lakukan selama proyek serta pelajaran yang diperoleh dari kesalahan tersebut.

Tujuan: Mengurangi ketakutan terhadap kegagalan, Membangun keberanian mencoba strategi baru, Menumbuhkan kesadaran bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar.

4. Growth Mindset Wall

Guru menyediakan papan refleksi kelas tempat peserta didik menempelkan kalimat:

"Dulu saya belum memahami ..., sekarang saya mulai memahami ..."

Tujuan: Membantu peserta didik melihat perkembangan dirinya secara nyata, Menumbuhkan keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang.

Tuliskan dalam contoh template RPP berikut:

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester: VIII / Genap

Topik/Subtopik: Bab 6 Struktur Bumi dan Perkembangannya – Topik 1 Struktur Lapisan Bumi

Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL)

Pendekatan: Deep Learning dan Growth Mindset

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (5 JP)

Tujuan Pembelajaran (dengan pendekatan *Growth Mindset*)

1. Melalui kegiatan mengamati video, menganalisis informasi dari berbagai sumber, dan berdiskusi kelompok menggunakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis karakteristik setiap lapisan penyusun bumi (kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam) berdasarkan ketebalan, suhu, dan komposisi materialnya, serta menunjukkan keberanian untuk bertanya, mencoba strategi baru, dan memperbaiki pemahamannya ketika menemukan kesulitan selama proses pembelajaran.
2. Melalui investigasi kasus gempa bumi dan aktivitas vulkanik di Indonesia, peserta didik mampu mengevaluasi keterkaitan antara struktur lapisan bumi dengan fenomena geologi yang terjadi di permukaan bumi, serta menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pendapat dan umpan balik sebagai bagian dari proses membangun pemahaman ilmiah yang lebih mendalam.
3. Melalui kegiatan Project Based Learning, peserta didik mampu menciptakan model struktur bumi secara kreatif sesuai profil belajar dan kecerdasan dominan masing-masing, serta menunjukkan pola pikir bertumbuh dengan merevisi, menyempurnakan, dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya berdasarkan hasil refleksi dan umpan balik yang diperoleh selama proses pembelajaran.

Kasus Pembelajaran

Berdasarkan hasil profiling kelas VIII-I, ditemukan bahwa sebagian peserta didik masih menunjukkan kecenderungan menyerah ketika menghadapi materi yang dianggap sulit. Kondisi ini terlihat terutama pada peserta didik kategori cukup yang memerlukan bantuan lebih intensif dalam memahami konsep abstrak.

Pada materi struktur lapisan bumi, tantangan semakin besar karena peserta didik harus memahami objek yang tidak dapat diamati secara langsung. Akibatnya, beberapa peserta didik cenderung menunggu jawaban dari teman yang dianggap lebih mampu dibandingkan berusaha membangun pemahamannya sendiri.

Melalui proyek pembuatan model struktur bumi dan diferensiasi produk berdasarkan kecerdasan dominan, peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sesuai kekuatan masing-masing. Selain itu, mereka juga diajak menyadari bahwa kesalahan, kebingungan, dan revisi merupakan bagian penting dalam proses membangun pemahaman ilmiah.

Pertanyaan Pemandu:

1. **Bagaimana para ilmuwan dapat menyimpulkan struktur bagian dalam bumi meskipun tidak dapat mengamatinya secara langsung?** *Tujuan:* Mendorong peserta didik berpikir kritis tentang proses penyelidikan ilmiah dan penggunaan bukti dalam sains.
2. **Mengapa setiap lapisan bumi memiliki karakteristik yang berbeda, seperti ketebalan, suhu, dan komposisi material? Bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kondisi bumi?** *Tujuan:* Mendorong peserta didik menganalisis hubungan sebab-akibat antarkonsep.
3. **Bagaimana struktur lapisan bumi dapat menjelaskan terjadinya fenomena gempa bumi dan aktivitas gunung berapi di Indonesia?** *Tujuan:* Menghubungkan konsep dengan konteks kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
4. **Jika model struktur bumi yang kelompokmu buat masih memiliki kekurangan, perubahan apa yang perlu dilakukan agar model tersebut lebih sesuai dengan konsep ilmiah?** *Tujuan:* Melatih kemampuan evaluasi, refleksi, dan penerimaan umpan balik sebagai bagian dari growth mindset.
5. **Apa yang kamu pelajari dari tantangan atau kesalahan yang muncul selama proses pembuatan proyek, dan bagaimana pengalaman tersebut membantu meningkatkan pemahamanmu tentang struktur bumi?** *Tujuan:* Mengembangkan kesadaran metakognitif dan pola pikir bertumbuh (growth mindset).

Kegiatan Pembelajaran
Contoh Tabel Kegiatan Pembelajaran (Untuk Pelajaran IPA – Materi: Sistem Peredaran Darah)

Table. Contoh Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru menayangkan video fenomena gempa bumi dan letusan gunung berapi di Indonesia. Peserta didik diminta mengamati dan menjawab pertanyaan pemantik: *"Mengapa bumi dapat mengalami gempa dan*	Membangun rasa ingin tahu, mengaktifkan pengetahuan awal, dan menyadarkan peserta didik bahwa pemahaman ilmiah

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	letusan gunung berapi?" serta *"Bagaimana ilmuwan mengetahui kondisi bagian dalam bumi?"*	diperoleh melalui proses penyelidikan yang panjang.
Orientasi masalah	Guru menyampaikan pertanyaan mendasar proyek: *"Bagaimana proses mencoba, menerima umpan balik, dan memperbaiki hasil kerja dapat membantu kita memahami struktur lapisan bumi secara lebih mendalam?"*	Menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan proses bertahap dan kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran.
Eksplorasi konsep	Peserta didik mengamati video, infografis, dan model struktur bumi. Secara berkelompok mereka mengidentifikasi karakteristik kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam berdasarkan ketebalan, suhu, dan komposisi material menggunakan LKPD pengamatan	Mengembangkan kemampuan menganalisis informasi dan membangun pemahaman konseptual melalui berbagai sumber belajar yang sesuai dengan profil belajar peserta didik.
Diskusi dan pengamatan	Peserta didik berdiskusi dalam kelompok heterogen untuk membandingkan hasil analisis serta menyusun kesimpulan tentang karakteristik setiap lapisan bumi dan keterkaitannya dengan fenomena geologi.	Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, dan kolaborasi sekaligus melatih peserta didik untuk terbuka terhadap berbagai perspektif.

Tahap Kegiatan	**Aktivitas Pembelajaran**	**Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar**
Perencanaan proyek	Setiap kelompok merancang produk proyek berupa model struktur bumi. Peserta didik menentukan desain, bahan yang digunakan, pembagian tugas, serta cara menampilkan informasi ilmiah pada model yang akan dibuat.	*Melatih kemampuan merencanakan solusi, mengambil keputusan bersama, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar kelompok.*
Pembuatan proyek	Peserta didik membuat model struktur bumi sesuai rancangan yang telah disepakati. Guru memberikan scaffolding dan umpan balik selama proses pengerjaan.	Mengembangkan kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kendala selama proses pengerjaan proyek.
Presentasi dan evaluasi produk	Setiap kelompok mempresentasikan model struktur bumi yang dibuat serta menjelaskan kesesuaian model dengan konsep ilmiah yang telah dipelajari. Kelompok lain memberikan pertanyaan, saran, dan umpan balik.	Melatih kemampuan mengevaluasi, mempertahankan argumentasi ilmiah, serta menerima umpan balik sebagai sarana memperbaiki kualitas pemahaman dan hasil kerja.
Revisi produk	Peserta didik merevisi model berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima dari guru maupun teman sejawat.	Menanamkan pola pikir bertumbuh bahwa kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan melalui refleksi dan perbaikan berkelanjutan.
Refleksi	Peserta didik mengisi jurnal refleksi mengenai pemahaman yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan untuk	Mengembangkan kemampuan metakognitif, kesadaran diri, dan keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha,

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	mengatasi kesulitan, serta perkembangan yang dirasakan selama pembelajaran.	latihan, dan kemauan untuk belajar.
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi struktur lapisan bumi dan memberikan apresiasi terhadap proses belajar, keberanian mencoba, serta usaha peserta didik dalam menyelesaikan proyek.	Memperkuat budaya kelas yang menghargai proses belajar, ketekunan, dan perkembangan peserta didik, bukan hanya hasil akhir.

Penilaian (Asesmen)

Jenis Asesmen	Indikator	Teknik	Instrumen
Asesmen Diagnostik	Mengidentifikasi profil kebutuhan belajar, kesiapan belajar, minat, gaya belajar, serta pengetahuan awal peserta didik terkait struktur bumi dan fenomena geologi sebagai dasar pengembangan potensi belajar	Angket, wawancara, dan tes diagnostik awal	Angket profil belajar, lembar wawancara, dan soal diagnostik
Asesmen Formatif (Kognitif)	Menganalisis karakteristik lapisan bumi berdasarkan ketebalan, suhu, dan komposisi material serta menyusun solusi atau penjelasan terhadap permasalahan yang diberikan	Penugasan, LKPD, dan diskusi kelompok	Rubrik analisis konsep dan rubrik berpikir kritis

	dengan memanfaatkan hasil diskusi dan umpan balik		
Asesmen Formatif (Afektif)	Menunjukkan sikap terbuka terhadap tantangan, berani mencoba strategi baru, menerima umpan balik sebagai peluang belajar, serta menunjukkan ketekunan ketika menghadapi kesulitan	Observasi selama pembelajaran dan proyek	Lembar observasi Growth Mindset
Asesmen Formatif (Psikomotorik/Proses)	Berpartisipasi aktif dalam diskusi, bekerja sama dalam kelompok, mengomunikasikan ide, melakukan perbaikan berdasarkan masukan, serta merefleksikan perkembangan proses belajar	Observasi dan penilaian kinerja	Rubrik kolaborasi, rubrik kinerja, dan lembar refleksi
Asesmen Sumatif	Menunjukkan penguasaan konsep struktur lapisan bumi, karakteristik setiap lapisan, serta hubungan struktur bumi dengan fenomena geologi sebagai hasil dari proses belajar dan pengembangan pemahaman yang berkelanjutan	Tes tertulis atau kuis pada akhir bab	Soal pilihan ganda, uraian, atau kuis berbasis game edukasi beserta pedoman penskoran

Refleksi Guru (Tindak Lanjut)
Tuliskan rencana perbaikan atau keberlanjutan:

- Apa yang akan diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya?
- Bagaimana cara memantau perubahan pola pikir murid?
- Kegiatan lanjutan apa yang akan disiapkan?

Jawab:

1. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan memperbaiki pengelolaan waktu pada setiap tahapan proyek agar peserta didik memiliki kesempatan yang lebih optimal untuk melakukan refleksi dan revisi produk. Saya juga akan memperjelas instruksi kerja kelompok serta menyediakan contoh produk yang lebih beragam sehingga peserta didik memiliki gambaran yang jelas mengenai hasil yang diharapkan. Selain itu, saya akan memperkuat diferensiasi pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang lebih

variatif sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik agar seluruh peserta didik dapat terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembelajaran.

2. Perubahan pola pikir peserta didik akan dipantau melalui observasi selama proses pembelajaran, jurnal refleksi, diskusi kelompok, serta lembar observasi Growth Mindset. Indikator yang diamati meliputi keberanian bertanya, kemauan mencoba strategi baru, ketekunan saat menghadapi kesulitan, kemampuan menerima umpan balik, dan kesediaan melakukan revisi terhadap hasil kerja. Selain itu, saya akan membandingkan refleksi awal dan refleksi akhir peserta didik untuk melihat perkembangan cara mereka memandang kesalahan, tantangan, dan proses belajar. Dengan cara ini, perubahan pola pikir tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku selama pembelajaran berlangsung.
3. Sebagai tindak lanjut, saya akan merancang proyek kontekstual pada materi berikutnya yang tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi, bereksplorasi, dan melakukan refleksi. Saya juga akan melanjutkan kegiatan *My Learning Progress* dan *Celebration of Mistakes* agar peserta didik semakin terbiasa mengevaluasi perkembangan dirinya sendiri. Selain itu, saya akan membuat *Growth Mindset Wall* di kelas sebagai media untuk mendokumentasikan kemajuan belajar peserta didik sehingga mereka dapat melihat bahwa kemampuan berkembang melalui usaha, latihan, dan pengalaman belajar yang berkelanjutan.

Tahap 3:
Menyusun Jadwal

Instruksi:
Buatlah jadwal pelaksanaan proyek Anda, mulai dari pertemuan ke-12 hingga presentasi hasil. Jadwal ini mencakup aktivitas utama dan *output* atau hasil yang diharapkan di setiap tahapan.

Jadwal Pelaksanaan Proyek

Minggu/Pertemuan	Aktivitas utama	Output yang diharapkan
Pertemuan 1	Menentukan pertanyaan mendasar melalui pengamatan video gempa bumi dan gunung berapi, diskusi fenomena geologi, serta pengenalan konsep Growth Mindset	Essential Question, pemahaman awal tentang struktur lapisan bumi, dan komitmen belajar kelompok
Pertemuan 1	Melakukan investigasi konsep struktur lapisan bumi melalui video, infografis, LKPD, dan diskusi kelompok	Hasil analisis karakteristik lapisan bumi (kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam) yang dituangkan dalam LKPD

Pertemuan 1	Merancang proyek model struktur bumi, menentukan desain, alat dan bahan, serta pembagian tugas kelompok	Rancangan proyek dan jadwal kerja kelompok
Pertemuan 2	Membuat model struktur bumi berdasarkan hasil investigasi dan diskusi kelompok	Produk awal model struktur bumi sesuai konsep ilmiah
Pertemuan 3	Presentasi hasil proyek, pemberian umpan balik dari guru dan teman sejawat, serta revisi produk jika diperlukan	Produk final model struktur bumi yang telah disempurnakan
Pertemuan 3	Refleksi pembelajaran dan evaluasi proses proyek berbasis Growth Mindset	Jurnal refleksi peserta didik dan identifikasi perkembangan pola pikir bertumbuh

Jadwal pelaksanaan proyek dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksplorasi konsep, kolaborasi, refleksi, dan perbaikan hasil kerja secara berkelanjutan. Setiap tahapan proyek tidak hanya berorientasi pada produk akhir berupa model struktur bumi, tetapi juga pada proses pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta pembentukan pola pikir bertumbuh (*growth mindset*) melalui pengalaman belajar yang bermakna.

Tahap 4:
Memonitor Kemajuan Proyek

Instruksi:
Selama tahapan proyek berjalan (Pertemuan 12–1), lakukan *refleksi mingguan singkat* tentang:

1. Apa saja kesulitan atau tantangan dalam merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh?
2. Apa kemajuan kecil yang berhasil Anda capai minggu ini?
3. Umpan balik atau saran apa yang Anda terima dari rekan/review rekan sekelas Anda?

Bentuk refleksi:
Tuliskan secara singkat (maks. 100 kata) dalam jurnal mingguan.

Jawab:
Dalam merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh, tantangan saya adalah membuat peserta didik tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi berani mencoba dan belajar dari proses. Kemajuan yang saya capai yaitu menyusun LKPD bertingkat dan berdiferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik. Selain itu, saya membuat *rules* kelas bahwa "tidak ada yang salah dalam belajar", sehingga peserta didik yang semula pasif mulai berani mengungkapkan pendapatnya. Umpan balik dari rekan adalah instruksi proyek perlu dibuat lebih jelas dan pembagian tugas kelompok harus terarah agar semua peserta didik terlibat aktif.

Tahap 5:
Menguji Hasil

Instruksi:
Pada Pertemuan ke 15, Anda akan memaparkan hasil desain pembelajaran Anda yang telah Anda kembangkan di LK 4.3 dan diperkuat melalui refleksi dan revisi mingguan.

Paparan harus mencakup:

1. Pertanyaan mendasar yang digunakan
2. Strategi pembelajaran dan aktivitas (berdasarkan 4 komponen)
3. Strategi pendorong Growth Mindset tambahan
4. Bagaimana Anda akan mengevaluasi dampak pembelajaran di kelas Anda

Format presentasi bebas, bisa berupa slide, poster, atau narasi visual lainnya.

HASIL DESAIN PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERBASIS GROWTH MINDSET

Materi Struktur Lapisan Bumi – Kelas VIII SMP

Pertanyaan Mendasar

"Bagaimana saya dapat memahami struktur lapisan bumi dan memperbaiki pemahaman saya melalui proses mencoba, berdiskusi, menerima umpan balik, dan merevisi hasil karya meskipun mengalami kesulitan atau kesalahan?"

TUJUAN DESAIN PEMBELAJARAN

Membantu peserta didik memahami konsep struktur lapisan bumi melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, reflektif, dan berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan pola pikir bertumbuh (*Growth Mindset*).



STRATEGI PEMBELAJARAN



1. COGNITIVE FRAMING

- Video ice age continental drift
- Menghubungkan konsep dengan fenomena nyata
- Menanamkan keyakinan: *"Belum bisa bukan berarti tidak bisa."*



2. SCAFFOLDING

Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik:

Visual	Poster
Auditori	Video
Kinestetik	Pembuatan Model 3D

3. OPPORTUNITY-BASED THINKING

Peserta didik diberi kesempatan:

- Mencoba
- Merevisi
- Memperbaiki
- Belajar dari Kesalahan

4. FORMATIVE ASSESSMENT

Penilaian dilakukan melalui:

LKPD	Diskusi	Presentasi
Observasi	Jurnal Refleksi	Revisi Produk

Fokus penilaian:

Proses Belajar + Perkembangan Pemahaman

INOVASI GROWTH MINDSET

1. MY LEARNING PROGRESS

Peserta didik menuliskan:

- **Sebelum Belajar** — Apa yang saya ketahui?
- **Sesudah Belajar** — Apa yang saya pahami?
- **Strategi Terbaik** — Apa yang membantu saya belajar?

2. CELEBRATION OF MISTAKES

Peserta didik merefleksikan:

Kesalahan yang dilakukan → Pelajaran yang diperoleh

"Kesalahan adalah bagian dari proses belajar menuju keberhasilan.

3. RULES KELAS

"Tidak Ada yang Salah dalam Belajar"

Dampak:

- Peserta didik lebih berani bertanya
- Lebih percaya diri berpendapat
- Tidak takut mencoba
- Lebih aktif berdiskusi



DAMPAK YANG DIEVALUASI

KOGNITIF	AFEKTIF	PSIKOMOTOR	GROWTH MINDSET
Pemahaman Struktur Lapisan Bumi meningkat	Berani bertanya dan berpendapat	Mampu membuat model struktur bumi	Mampu menerima umpan balik Tidak mudah menyerah Berani merevisi hasil kerja Menganggap kesalahan sebagai proses belajar

HASIL YANG DIHARAPKAN

Peserta didik tidak hanya berhasil membuat Model Struktur Lapisan Bumi, tetapi juga berkembang menjadi pembelajar yang:

- Berani mencoba
- Tidak takut salah
- Terbuka terhadap umpan balik
- Mampu bekerja sama
- **Memiliki Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset)**



"Belajar adalah proses bertumbuh. Setiap usaha membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang bermakna."

Tahap 6:
Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Instruksi:
Tuliskan refleksi akhir yang menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proyek ini?
2. Bagaimana perasaan Anda setelah merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh?
3. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda ketika benar-benar mengajar nanti?
4. Apa pelajaran utama yang Anda ambil dari proyek ini?

Panjang refleksi: 150–200 kata.

Jawab:

Tantangan terbesar yang saya hadapi selama proyek ini adalah merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep struktur lapisan bumi, tetapi juga mampu membangun pola pikir bertumbuh pada peserta didik. Saya menyadari bahwa sebagian peserta didik masih memiliki kecenderungan takut salah, pasif dalam diskusi, dan mudah menyerah ketika menghadapi materi yang dianggap sulit. Oleh karena itu, saya perlu merancang aktivitas yang tidak hanya menuntut hasil akhir berupa produk proyek, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk mencoba, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki hasil belajarnya. Setelah menyusun desain pembelajaran ini, saya merasa lebih memahami bahwa tugas guru bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan berpihak pada peserta didik. Melalui penerapan *rules* kelas "Tidak Ada yang Salah dalam Belajar", saya belajar bahwa rasa aman psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong keberanian peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya juga semakin memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda sehingga diferensiasi pembelajaran menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan kepada peserta didik.

Ketika benar-benar mengajar nanti, saya akan lebih konsisten memberikan umpan balik yang berfokus pada proses, strategi, dan usaha peserta didik dibandingkan hanya menilai hasil akhirnya. Saya juga akan memperbanyak kegiatan refleksi agar peserta didik dapat menyadari perkembangan dirinya sendiri serta membangun keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman belajar yang berkelanjutan. Pelajaran utama yang saya peroleh dari proyek ini adalah bahwa pembelajaran yang bermakna tidak lahir dari pembelajaran yang sempurna, tetapi dari proses belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertumbuh. Kesalahan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sumber belajar yang dapat membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih mendalam, rasa percaya diri, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan belajar. Dengan demikian, saya semakin yakin bahwa guru yang profesional adalah guru yang mampu melihat potensi di balik setiap proses belajar peserta didik, bukan hanya pada hasil yang mereka capai.